Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Analyse cinématique des systèmes

TD 7

Compétences visées: B2-10, B2-17, B2-19, D2-06 v1.1

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Liaisons équivalentes
Pompe hydraulique

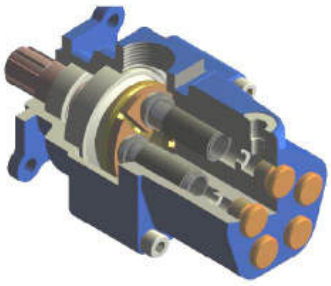
1 Présentation

La pompe hydraulique à pistons axiaux du fabricant *Hydro-Leduc* est destinée à être installée sur les camions pour alimenter les différents actionneurs hydrauliques (vérins de bennes, hayons élévateurs, bras de manutention ...).









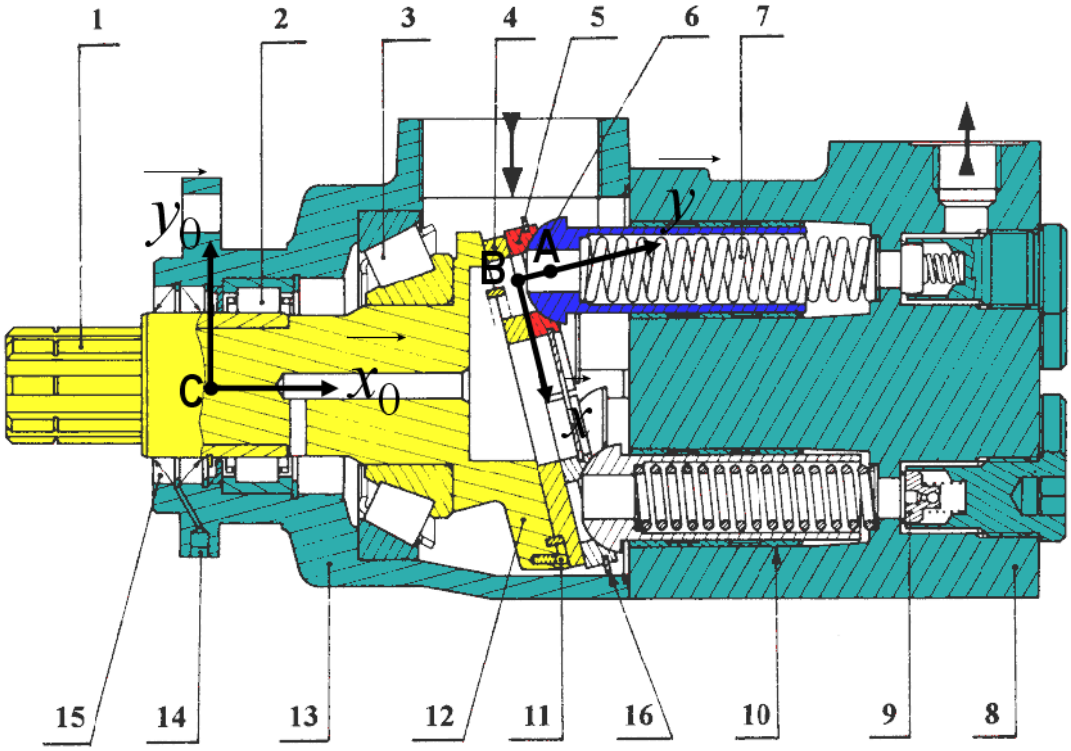
Il s'agit d'une pompe à pistons axiaux et barillet fixe. On donne le plan d'ensemble de la pompe ci-dessous :

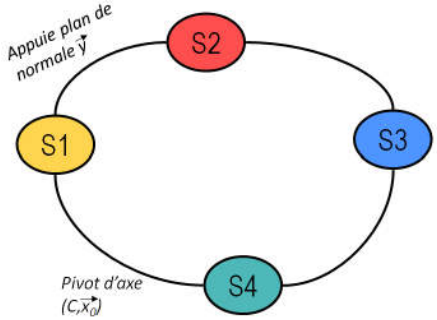
Un arbre **1**, portant le plateau came **12**, tourne et provoque le mouvement alternatif des pistons **6** rappelés par les ressorts **7**.

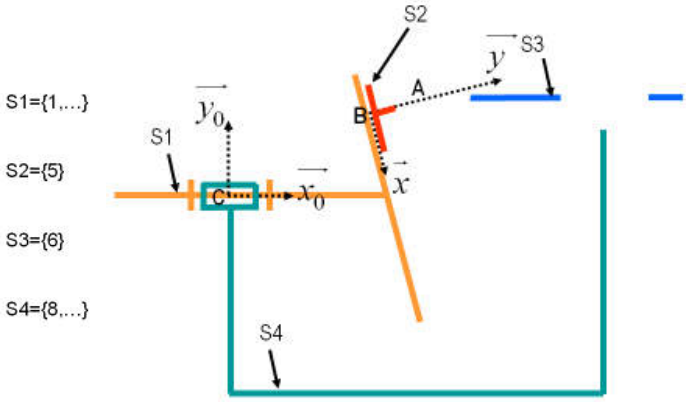
L'entrée du fluide se fait par un sillon fraisé dans la plaque **4** maintenue lors de la rotation par l'intermédiaire d'un pion **11**. Le refoulement se fait par les clapets anti-retour **9**.

Chaque piston **6** s'appuie sur la plaque par l'intermédiaire d'un plot en bronze **5**. Les efforts transmis à l'axe sont supportés par les roulements **2** et **3**. Les pistons coulissent dans des coussinets en bronze **10** montés dans le corps **8**. L'étanchéité au niveau de l'arbre est réalisée par deux joints à lèvres **15**.

Les CEC ont été repérées sur le dessin d'ensemble de la pompe. Des points particuliers et des repères locaux ont été ajoutés.







2 Travail demandé

Question 1 Compéter le graphe des liaisons et le schéma cinématique de la pompe.

Question 2 Donner, au point B, la forme du torseur cinématique de la liaison $\mathscr{L}_{2/1}$

Question 3 Donner, au point A, la forme du torseur cinématique de la liaison $\mathscr{L}_{3/2}$

Question 4 Déterminer la forme du torseur cinématique, au point A, de la liaison équivalente $\mathscr{L}_{eq}$ entre $\boldsymbol{S_3}$ et $\boldsymbol{S_1}$. Préciser son nom.

Question 5 En déduire le schéma cinématique « minimal » de la pompe.

Question 6 Indiquer pour quelles raisons le concepteur de la pompe a choisi d'utiliser les plots **5**.